

Álgebra Linear

Relatório de Entrega 2:

Transformação Linear e Processamento Digital de Imagens (Entrega 02)

Rodnil Lisboa

Lucas Kenichi Soares Abe 24026179

Pedro Della Rosa 24026018

Pedro Dimitry Zyrianoff 24026165

Arthur Paltrinieri 24026559

1. Introdução

A presente etapa do projeto acadêmico foca na aplicação prática de transformadores lineares sobre estruturas matriciais de dados. No contexto da computação gráfica, uma imagem digital não é apenas um registro visual, mas um conjunto de vetores em um espaço bidimensional. O objetivo deste entregável é manipular a configuração espacial desses vetores através do produto matricial, fundamentando a teoria da Álgebra Linear como motor do processamento de imagens.

2. Fundamentação Metodológica

Para a execução dos experimentos, a imagem selecionada no Entregável 1 foi decomposta em suas coordenadas espaciais. Cada pixel foi tratado como um vetor:

$$v = [x, y]^T \in \mathbb{R}^2$$

A alteração da forma e posição do objeto foi realizada através da aplicação de operadores lineares definidos por matrizes A de ordem 2×2 , seguindo a lei de formação : $v' = A \cdot v$.

Para garantir a precisão geométrica, utilizou-se uma translação temporária dos vetores para o centro de massa da imagem, permitindo que as transformações de rotação e escalonamento ocorressem de forma concêntrica.

3. Análise dos Resultados e Transformações

3.1 Operador Identidade (Referência Estática)

A matriz identidade (I) atua como o elemento neutro da transformação.

- **Definição:**

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **Comportamento:** Preserva a ortogonalidade e a norma de todos os vetores, mantendo a imagem em sua configuração original de captura.

3.2 Escalonamento Não Isométrico

- **Definição:**

$$\begin{bmatrix} 1.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$$

- **Comportamento:** Aplica uma dilatação de 50% no eixo das abscissas e uma contração de 50% no eixo das ordenadas. O determinante $\det(A) = 0.75$ indica que houve uma redução na área total da imagem transformada.

3.3 Cisalhamento Linear Horizontal

- **Definição:**

$$\begin{bmatrix} 1 & 0.5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **Comportamento:** Introduce uma deformação angular onde a coordenada x passa a ser dependente de y . Como o determinante é unitário ($\det(A) = 1$), a transformação é equiareal, alterando a morfologia do objeto (retângulo para paralelogramo) sem modificar sua área.

3.4 Rotação por Operador Ortogonal

- **Definição:**

$$\begin{bmatrix} \cos(45^\circ) & -\sin(45^\circ) \\ \sin(45^\circ) & \cos(45^\circ) \end{bmatrix}$$

- **Comportamento:** Realiza um giro anti-horário de 45° . Por se tratar de uma matriz ortogonal, as distâncias euclidianas e os produtos internos são preservados, caracterizando uma isometria.

3.5 Reflexão Especular Vertical

- **Definição:**

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- **Comportamento:** Inverte o sentido do espaço vetorial em relação ao eixo das ordenadas. O determinante negativo ($\det(A) = -1$) confirma que a transformação inverte a orientação da base do plano.

3.6 Projeção e Colapso Dimensional

- **Definição:**

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- **Análise de Singularidade:** Esta matriz possui posto (rank) igual a 1, o que implica que seu núcleo (kernel) não é trivial. Ao mapear o plano $\mathbb{R}^2$ para uma única reta, ocorre um colapso dimensional. Toda a informação

vertical é anulada, demonstrando na prática o conceito de projeção ortogonal sobre um subespaço.

4. Resultados Visuais (Evidências)

- **Figura 1: Configuração Original (Identidade)**



- **Figura 2: Escalonamento (Dilatação/Contração)**



- **Figura 3: Cisalhamento (Deformação Angular)**



- **Figura 4: Rotação (45°)**

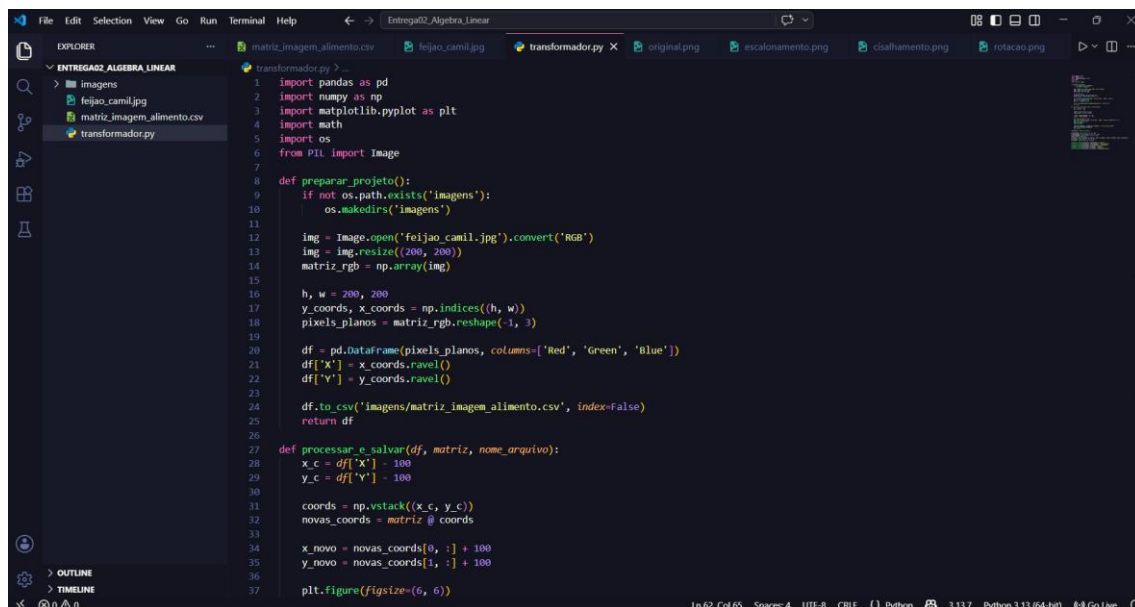


- **Figura 5: Reflexão (Espelhamento)**



- **Figura 6: Colapso Dimensional (Singularidade)**

6. Implementação Computacional (Código-Fonte)



```
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 import math
5 import os
6 from PIL import Image
7
8 def preparar_projeto():
9     if not os.path.exists('imagens'):
10         os.makedirs('imagens')
11
12     img = Image.open('feijao_camil.jpg').convert('RGB')
13     img = img.resize((200, 200))
14     matriz_rgb = np.array(img)
15
16     h, w = 200, 200
17     y_coords, x_coords = np.indices((h, w))
18     pixels_planos = matriz_rgb.reshape(-1, 3)
19
20     df = pd.DataFrame(pixels_planos, columns=['Red', 'Green', 'Blue'])
21     df['x'] = x_coords.ravel()
22     df['y'] = y_coords.ravel()
23
24     df.to_csv('imagens/matriz_imagem_alimento.csv', index=False)
25     return df
26
27 def processar_e_salvar(df, matriz, nome_arquivo):
28     x_c = df['x'] - 100
29     y_c = df['y'] - 100
30
31     coords = np.vstack((x_c, y_c))
32     novas_coords = matriz @ coords
33
34     x_novo = novas_coords[0, :] + 100
35     y_novo = novas_coords[1, :] + 100
36
37     plt.figure(figsize=(6, 6))
```

7. Conclusão

Os experimentos realizados validam que a manipulação de imagens digitais é uma aplicação direta da teoria de espaços vetoriais. A análise dos determinantes e das propriedades das matrizes aplicadas permitiu prever com exatidão o comportamento geométrico dos dados, consolidando a Álgebra Linear como a linguagem fundamental para a modelagem de sistemas computacionais visuais.